

Nomenclatura dos Compostos Orgânicos

Regras para nomear compostos
Nomenclatura de Hidrocarbonetos

Primeiras noções de Nomenclatura

Estrutura dos Nomes

Nome: é formado por três partes:

- Prefixo – diz o número de carbonos
- Parte intermediária – diz o tipo de ligação
- Sufixo – diz a função orgânica

Número de C	Nome
1	MET
2	ET
3	PROP
4	BUT
5	PENT
6	HEX
7	HEPT
8	OCT
9	NON

Prefixo

Número de Ligações

Simples
Dupla
Tripla
Dupla+Dupla

Nome

AN
EN
IN
DIEN

Parte intermediária

Grupo Funcional

Hidrocarboneto
Álcool
Cetona
Adeído
Fenol
Éteres
Ac. Carboxílicos
Éteres
Amina
Amida

Sufixo

Nome

NO
OL
ONA
AL
HIDROXI
ATO de Radical
ÁC. ____ ÓICO
ETER ____ ICO
INA
IDA

Nomenclatura para Hidrocarbonetos

1. Ligações Simples - ALCANOS

Nome - Fórmula Molecular → Fórmula Estrutural Condensada

Metano - $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_4$

Etano - $\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_3$

Propano - $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Butano - $\text{C}_4\text{H}_{10} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Pentano - $\text{C}_5\text{H}_{12} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Hexano - $\text{C}_6\text{H}_{14} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Heptano - $\text{C}_7\text{H}_{16} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Fórmula Geral: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$

● Obs: molécula de heptano, por exemplo:

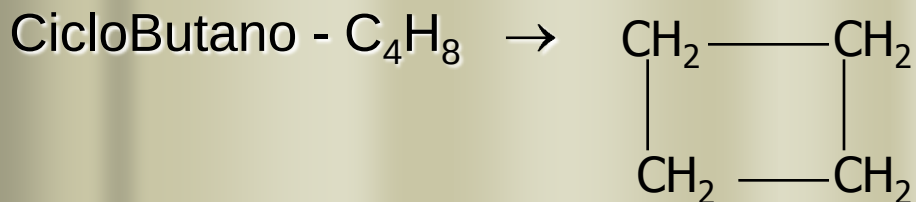
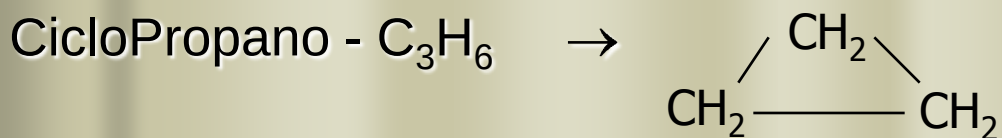
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ pode também ser representada por :
 $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_5 - \text{CH}_3$

Nomenclatura para Hidrocarbonetos

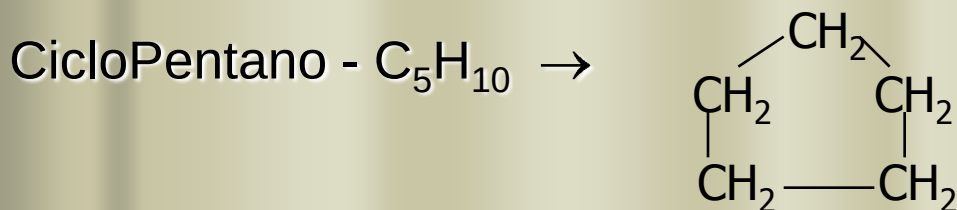
1.1 Alcanos cíclicos – CICLANOS ou CICLOALCANOS

Nome - Fórmula Molecular → Fórmula Estrutural

O nome do alcano é precedido pela palavra ***ciclo.***



Fórmula Geral: C_nH_{2n}



Nomenclatura para Hidrocarbonetos

2. Ligações duplas - ALCENOS

Nome - Fórmula Molecular → Fórmula Estrutural Condensada

Eteno - $C_2H_4 \rightarrow CH_2 = CH_2$

Propeno - $C_3H_6 \rightarrow CH_2 = CH - CH_3$

Buteno - C_4H_8

$\rightarrow CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$

$\rightarrow CH_3 - CH = CH - CH_3$

Penteno - C_5H_{10}

$\rightarrow CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - CH_3$

$\rightarrow CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3$

Hexeno - C_6H_{12}

$CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

$CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_2 - CH_3$

$CH_3 - CH_2 - CH = CH - CH_2 - CH_3$

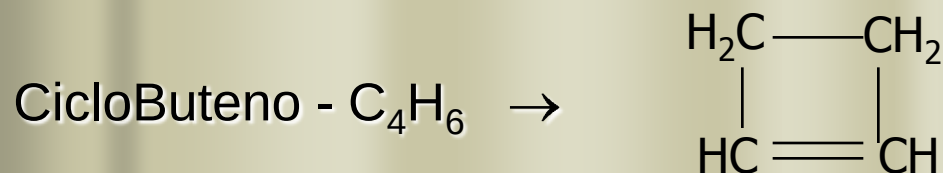
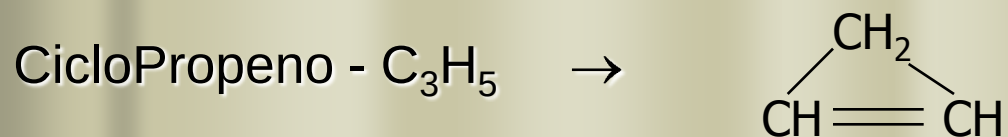
Fórmula Geral: C_nH_{2n}

Nomenclatura para Alcanos

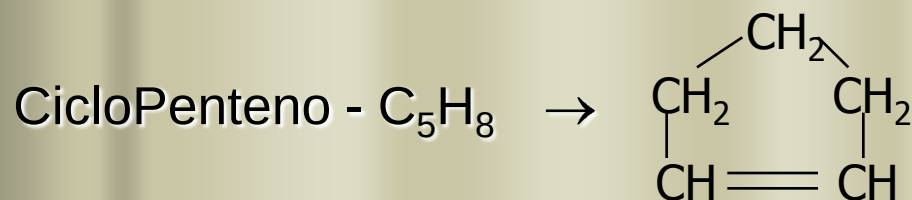
2.1. Alcenos cíclicos – CICLENOS ou CICLOALCENOS

Nome - Fórmula Molecular → Fórmula Estrutural

O nome do alceno é precedido pela palavra ***ciclo***.



Fórmula Geral: C_nH_{2n-2}



Nomenclatura para Hidrocarbonetos

2.2 Posição da Dupla Ligação - ALCENOS

- Buteno - C_4H_8 - existem duas fórmulas possíveis:
 - $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ /nome: 1 – buteno
 - $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$ /nome: 1 – buteno
 - $CH_3 - CH = CH - CH_3$ /nome: 2 – buteno
- Os números na designação 1–buteno e 2–buteno indicam a posição da ligação dupla (entre dois átomos de carbono). O nome buteno significa que se trata de um composto com 4 átomos de carbono na cadeia principal. É ainda importante realçar que a fórmula $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$ representa também o 1–buteno, uma vez que neste caso a numeração mais baixa significa que a contagem deve ter início no carbono mais à direita porque este encontra-se mais próximo da dupla ligação. Estes dois compostos (1–buteno e 2–buteno) têm ambos a mesma fórmula química, C_4H_8 , mas apresentam conformação espacial diferente, chamada de isômeros, que veremos mais adiante.

Nomenclatura para Hidrocarbonetos

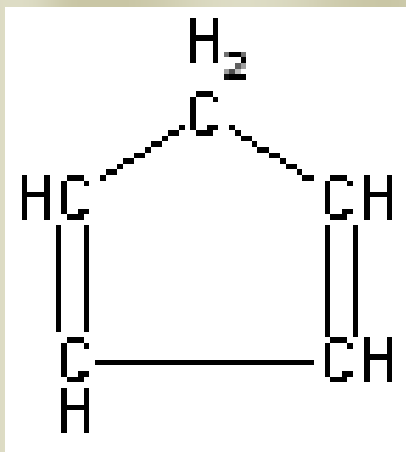
2.3 Mais de uma Ligação dupla - ALCENOS

- No seu nome, deve constar a indicação do número de duplas ligações existentes, e quais as respectivas posições. Esta indicação aparece entre o prefixo relativo ao número de átomos de carbono na cadeia principal e antes do sufixo **ENO**, e usam-se os termos **di**, **tri**, **tetra**, etc, consoante o número de ligações duplas existentes.

- Exemplo: $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$

1,3-pentadieno, ou seja, apresenta duas duplas ligações situadas no átomo de carbono -> no átomo de carbono 1 e no átomo de carbono 3

- Exemplo:

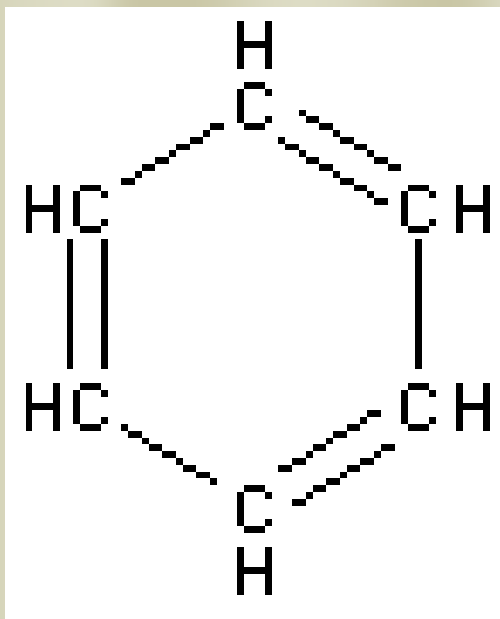


1,3 – ciclopentadieno, ou seja, apresenta duas duplas ligações situadas no átomo de carbono -> no átomo de carbono 1 e no átomo de carbono 3

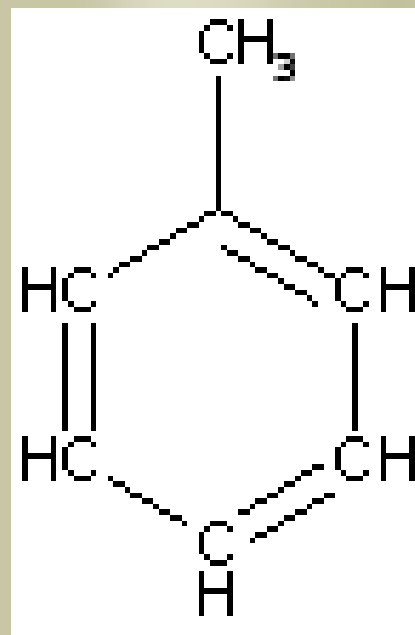
Nomenclatura de Hidrocarbonetos

2.4 AROMÁTICOS

Caso especial com dois aromáticos que não seguem a nomenclatura pois possuem “nomes próprios”. São dois exemplos:



Benzeno



Tolueno

Nomenclatura para Hidrocarbonetos

3. Ligações triplas - ALCINOS

Nome - Fórmula Química → Fórmula Estrutural Condensada

Etino - $C_2H_2 \rightarrow CH \equiv CH$

Propino - $C_3H_4 \rightarrow CH \equiv C - CH_3$

Butino - C_4H_6

$\rightarrow CH \equiv C - CH_2 - CH_3$

$\rightarrow CH_3 - C \equiv C - CH_3$

Pentino - C_5H_8

$\rightarrow CH \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$

$\rightarrow CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$

Hexino - C_6H_{10}

$\rightarrow CH \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

$\rightarrow CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$

$\rightarrow CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$

Fórmula Geral: C_nH_{2n-2}

Radicais - Hidrocarbonetos

Um fragmento molecular com o os 8 átomos incompletos gerado pela quebra de uma ligação covalente. Alguns importantes radicais para a nomenclatura de hidrocarbonetos:

- $\text{CH}_3 \rightarrow$ metil;
- $\text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ etil;
- $\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ propil(n-propil);
- $\begin{array}{c} \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \rightarrow$ iso-propil;
- $\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ butil (n-butil);
- $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \rightarrow$ iso-butil;
- $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \rightarrow$ terc-butil (terciobutil ou t-butil);
- $\text{H}_3\text{C} - \begin{array}{c} \text{CH} \\ | \end{array} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ sec-butil (s-butil);
- $\text{CH} = \text{CH}_2 \rightarrow$ vinil;
-  $\rightarrow$ fenil;
-  $\rightarrow$ benzil;

Radicais - Hidrocarbonetos

Existe mais de um radical diferente contendo 3 ou 4 carbonos. Para evitar confusão, os químicos resolveram usar os prefixos n-, iso-, sec- e terc- para fazer a diferenciação dos nomes. Abaixo o significado dos prefixos:

n significa “normal”

$\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow \text{n-propil}$
valência livre na ponta e cadeia normal (não ramificada)

$\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow \text{n-butil}$

sec significa “secundário”

$\text{H}_3\text{C} - \underset{\substack{| \\ \text{carbono secundário}}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow \text{sec-butil}$

terc (tercio) significa “terciário”

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \xrightarrow{\text{carbono terciário}} \text{terc-butil}$

iso significa “igual”

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ - \text{CH} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \xrightarrow{\text{extremidades iguais}} \text{iso-propil}$

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ - \text{CH}_2 - \text{CH} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \rightarrow \text{iso-butil}$

Nomenclatura IUPAC

- A nomenclatura orgânica oficial começou a ser criada em 1892 em um congresso internacional em Genebra, após várias reuniões surgiu a nomenclatura **IUPAC** (União Internacional de Química Pura e Aplicada).
- A nomenclatura **IUPAC** obedece aos seguintes princípios:
 - I. Cada composto tenha um único nome que o distinga dos demais;
 - II. Dada a fórmula estrutural de um composto, seja possível elaborar seu nome, e vice-versa.
- Obs.: Apesar de a nomenclatura IUPAC ser a oficial, existem outros tipos de nomenclatura como por exemplo a nomenclatura usual.

Regras para Nomenclatura Geral

1. Determinar a cadeia principal
 - Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
 - Apresenta maior número de carbonos
 - A cadeia mais ramificada
 - A cadeia de radicais menos complexos
2. Numerar a cadeia
 - As ligações recebem menor número possível
 - As ramificações recebem o menor número possível
3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

Regras para Nomenclatura Geral

1. Determinar a cadeia principal

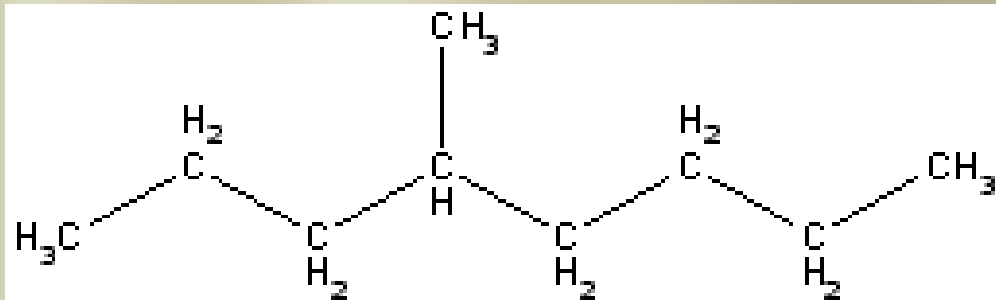
- Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
- Apresenta maior número de carbonos
- A cadeia mais ramificada
- A cadeia de radicais menos complexos

2. Numerar a cadeia

- As ligações recebem menor número possível
- As ramificações recebem o menor número possível

3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

Exemplo A:



4 - metiloctano

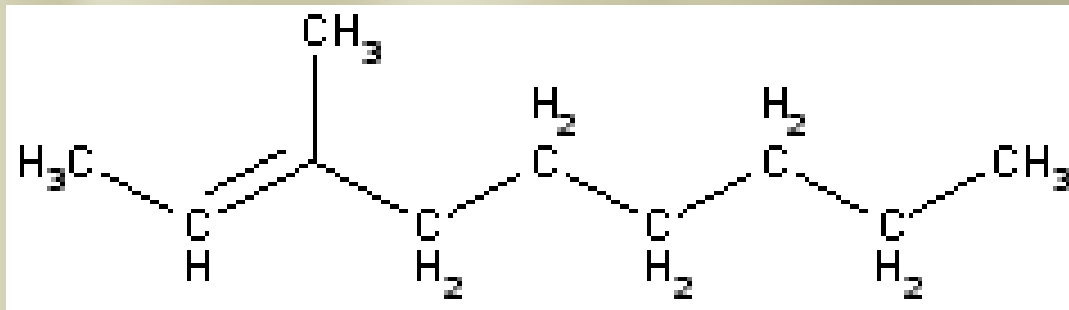
-> No carbono de número 4 há um radical metil.

-> A cadeia carbônica principal tem 8 carbonos: *oct*

-> A cadeia carbônica tem apenas ligações simples: *ano*

Regras para Nomenclatura Geral

Exemplo B:



3 – metilnoneno - 2

1. Determinar a cadeia principal
 - Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
 - Apresenta maior número de carbonos
 - A cadeia mais ramificada
 - A cadeia de radicais menos complexos

2. Numerar a cadeia
 - As ligações recebem menor número possível
 - As ramificações recebem o menor número possível

3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

-> No carbono de número 3 há um radical metil.

-> A cadeia carbônica principal tem 9 carbonos: *non*

-> Há uma ligação dupla: *eno* que encontra-se no carbono de número 2.

Regras para Nomenclatura Geral

Exemplo C:



pentino - 2

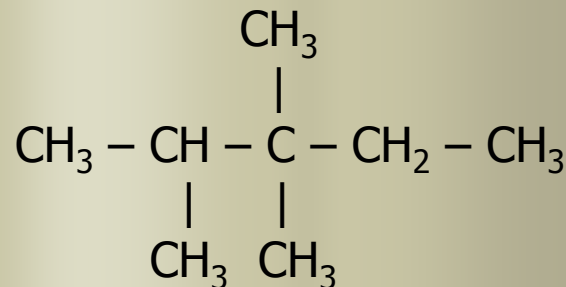
1. Determinar a cadeia principal
 - Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
 - Apresenta maior número de carbonos
 - A cadeia mais ramificada
 - A cadeia de radicais menos complexos
2. Numerar a cadeia
 - As ligações recebem menor número possível
 - As ramificações recebem o menor número possível
3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

-> A cadeia carbônica principal tem 5 carbonos: *pent*

-> Há uma ligação tripla: *ino* que encontra-se no carbono de número 2.

Regras para Nomenclatura Geral

Exemplo D:



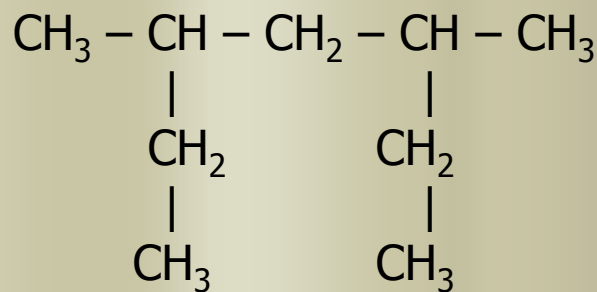
2,3,3-Trimetil Pentano

1. Determinar a cadeia principal
 - Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
 - Apresenta maior número de carbonos
 - A cadeia mais ramificada
 - A cadeia de radicais menos complexos
2. Numerar a cadeia
 - As ligações recebem menor número possível
 - As ramificações recebem o menor número possível
3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

-> No carbono 2 há radical metil e no carbono 3 há dois radicais metil: *2,3,3 -*
-> Como são três radicais metil na cadeia, nomeamos: *trimetil*
-> A cadeia carbônica principal tem 5 carbonos: *pent*
-> Só há ligações simples entre os carbonos: *ano*

Regras para Nomenclatura Geral

Exemplo E:



3,5-dimetil Heptano

- > No carbono 3 há radical metil e no carbono 5 também há um radical metil: *3,5 -*
- > Como são dois radicais metil na cadeia, nomeamos: *dimetil*
- > A cadeia carbônica principal tem 7 carbonos: *hept*
- > Só há ligações simples entre os carbonos: *ano*

1. Determinar a cadeia principal
 - Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
 - Apresenta maior número de carbonos
 - A cadeia mais ramificada
 - A cadeia de radicais menos complexos
2. Numerar a cadeia
 - As ligações recebem menor número possível
 - As ramificações recebem o menor número possível
3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

Regras para Nomenclatura Geral

1. Determinar a cadeia principal

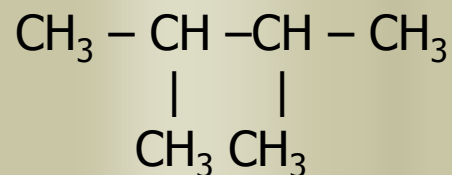
- Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
- Apresenta maior número de carbonos
- A cadeia mais ramificada
- A cadeia de radicais menos complexos

2. Numerar a cadeia

- As ligações recebem menor número possível
- As ramificações recebem o menor número possível

3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

Exemplo F:



2,3-dimetil butano

-> No carbono 2 há radical metil e no carbono 3 também há um radical metil: *2,3 -*

-> Como são dois radicais metil na cadeia, nomeamos: *dimetil*

-> A cadeia carbônica principal tem 4 carbonos: *but*

-> Só há ligações simples entre os carbonos: *ano*

Regras para Nomenclatura Geral

1. Determinar a cadeia principal

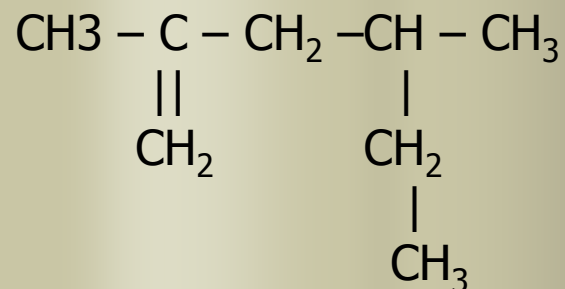
- Comporta todas as ligações necessárias (duplas ou triplas)
- Apresenta maior número de carbonos
- A cadeia mais ramificada
- A cadeia de radicais menos complexos

2. Numerar a cadeia

- As ligações recebem menor número possível
- As ramificações recebem o menor número possível

3. Nomear o composto citando os **radicais ramificados em ordem crescente de complexibilidade** precedidos e separados por hífen pelo **número onde eles ocorrem**, finalizando com o acréscimo do **nome correspondente à cadeia principal** e, se existente, a **localização da ligação dupla ou tripla**

Exemplo G:



2,4-dimetil hexeno - 1

-> No carbono 2 há radical metil e no carbono 4 também há um radical metil: *2,4 -*

-> Como são dois radicais metil na cadeia, nomeamos: *dimetil*

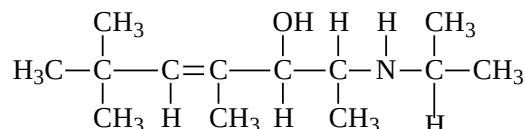
-> A cadeia carbônica principal tem 6 carbonos: *hex*

-> Há ligação dupla entre os carbonos: *eno*

-> No primeiro carbono encontra-se a dupla ligação: *- 1*

Atividade 1 - Introdução a química orgânica

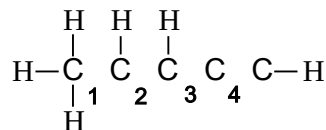
1) O composto de fórmula:



apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente?

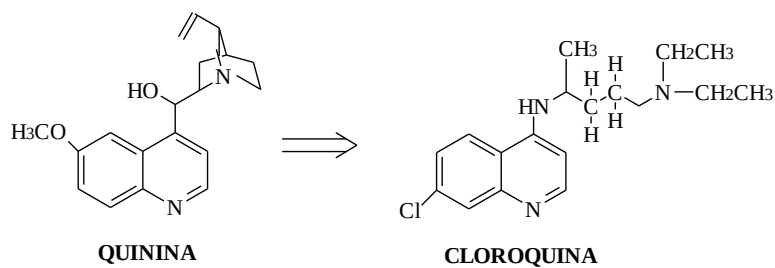
- a) 5, 5, 2 e 1
- b) 5, 4, 3 e 1
- c) 7, 4, 1 e 1
- d) 6, 4, 1 e 2
- e) 7, 3, 1 e 2

2) Considerando um composto formado apenas por átomos de carbono (C) e hidrogênio (H), indique os tipos de ligação (simples, dupla ou tripla) que correspondem aos números assinalados na fórmula estrutural, representada a seguir:



- a) (1) simples; (2) dupla; (3) dupla; (4) tripla
- b) (1) simples; (2) simples; (3) simples; (4) tripla
- c) (1) dupla; (2) simples; (3) simples; (4) dupla
- d) (1) simples; (2) dupla; (3) simples; (4) tripla
- e) (1) simples; (2) simples; (3) dupla; (4) dupla

3) A quinina, um dos principais componentes da casca da *Cinchona officinalis*, foi o precursor de agentes antimaláricos atualmente empregados como a cloroquina, vendida pela indústria farmacêutica sob a forma de cloridrato, fosfato ou sulfato de cloroquina. Suas estruturas químicas encontram-se representadas abaixo



Qual das alternativas abaixo corresponde à classificação correta das cadeias carbônicas que **cloroquina**?

- a) heterocíclica, alicíclica, ramificada
- b) heterocíclica, aromática, ramificada
- c) homocíclica, aromática, ramificada
- d) homocíclica, aromática, não-ramificada
- e) heterocíclica, alicíclica, não-ramificada

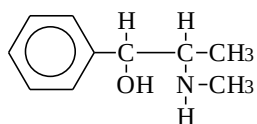
4) A fumaça liberada na queima de carvão contém muitas substâncias cancerígenas, dentre elas o benzopireno cuja estrutura encontra-se representada abaixo:



Sua cadeia carbônica corresponde a um:

- a) hidrocarboneto, insaturado, aromático, com núcleos condensados
- b) hidrocarboneto, alicíclico, insaturado, com três núcleos condensados
- c) heterocíclico, saturado, aromático
- d) ciclo homogêneo, saturado, aromático
- e) alqueno, insaturado, não-aromático

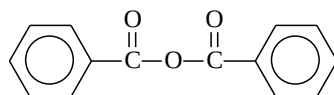
5) Na copa do mundo realizada nos EUA, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de Maradona foi a efedrina.



Qual a fórmula molecular dessa substância?

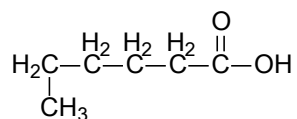
- a) $C_{10}H_{21}NO$
- b) $C_{10}H_{20}NO$
- c) $C_{10}H_{15}NO$
- d) $C_{10}H_{10}NO$
- e) $C_9H_{10}NO$

6) O peróxido de benzoíla é um catalisador da polimerização de plásticos. Sua temperatura de auto-ignição é $80^{\circ}C$, podendo causar explosão. Sua cadeia é:



- a) alicíclica;
- b) aromática;
- c) alifática;
- d) homocíclica
- e) saturada.

7) Considere as seguintes afirmativas sobre o composto abaixo:



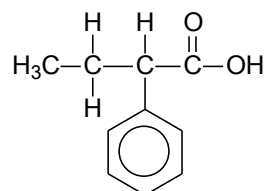
- I) Sua fórmula molecular corresponde a: $C_6H_{12}O$;
- II) Sua cadeia é ramificada, saturada e homogênea;
- III) É um composto alifático.

São corretas apenas:

- a) as afirmativas I e II
- b) as afirmativas I e III
- c) as afirmativas II e III
- d) a afirmativa II

e) a afirmativa III

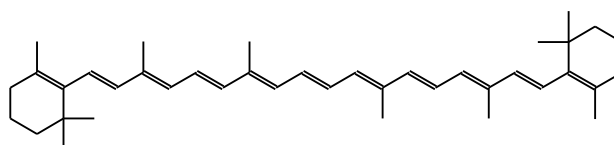
8) Dado a fórmula estrutural do ácido 2-fenil-butanóico, representada abaixo, indique a alternativa que corresponde a sua fórmula mínima.



Observação: Nas respostas abaixo, considere os números com subíndices conforme exemplo: $C_xH_yO_z$

- a) $C_{10}H_{12}O_2$
- b) $C_{10}H_{18}O_2$
- c) C_5H_8O
- d) C_5H_6O
- e) $C_5H_6O_2$

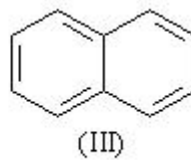
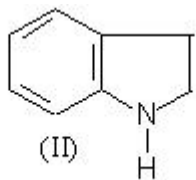
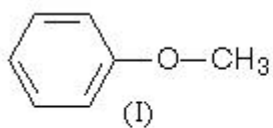
9) O betacaroteno é pigmento carotenóide antioxidante, precursor da Vitamina A, e encontrado em uma série de alimentos como mamão, espinafre, cenoura entre outros.



Sua cadeia pode ser classificada como:

- a) normal, heterogênea, saturada e alicíclica
- b) ramificada, homogênea, insaturada e acíclica
- c) ramificada, homogênea, insaturada e cíclica
- d) normal, heterogênea, insaturada e cíclica
- e) ramificada, homogênea, saturada e acíclica

10) Considere as fórmulas estruturais dos compostos (I), (II) e (III), representadas abaixo:

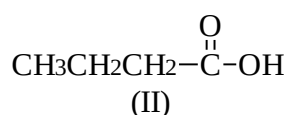
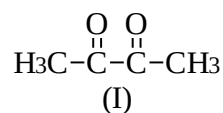


Qual(is) desses compostos é(são) heterocíclico(s)?

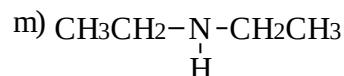
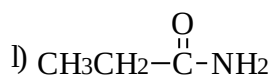
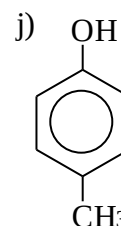
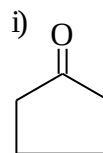
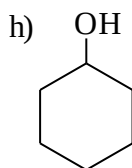
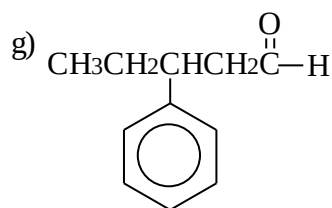
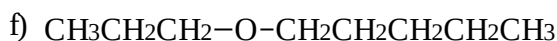
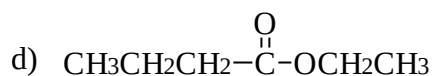
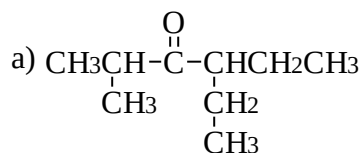
- a) apenas (I)
- b) apenas (II)
- c) apenas (I) e (II)
- d) apenas (II) e (III)
- e) (I), (II) e (III)

Atividade 2 - Química Orgânica

1) O composto (I) é responsável pelo aroma da margarina, enquanto o (II), pelo odor da margarina rançosa. Escreva o nome e a função que corresponde cada um dos compostos abaixo.



2) Dê o nome e o grupo funcional a que pertencem os compostos abaixo:



3) Escreva as fórmulas estrutural e molecular dos seguintes compostos e indique as respectivas funções:

- 1) hept-3-ino
- 2) 1,4-dibromo-2-clorobutano
- 3) 2-nitrobutano
- 4) 1,2-dinitrobenzeno
- 5) 1-bromo-2-clorocicloexano

- 6) 1,1-dibromoeteno (1,1-dibromoetileno)
- 7) 3-etil-4,4-dimetil-hexan-2-ol
- 8) 2-metil-cicloexanol
- 9) 4-metil-pentanal
- 10) 3-fenilpropenal (cinamaldeído)
- 11) 3,4-dimetil-2-pentanona
- 12) 2-metil-cicloexanona
- 13) propóxibenzeno
- 14) ácido 2-amino-hexanóico
- 15) ácido 3-hidróxipenatanóico
- 16) ácido 2-mercaptobutanóico
- 17) butanoato de butila (flavorizante de damasco)
- 18) 1-propanamina
- 19) trifenilamina
- 20) metilbutanamina
- 21) dietil-1-propanamida
- 22) butanamida
- 23) metil-3,3-dimetil-pentanamida
- 24) etanonitrila
- 25) butanonitrila
- 26) tiobutanoato de metila
- 27) etanotiol
- 28) 3-pentanotiol
- 29) ciclopentanotiol
- 30) etil-propil-sulfeto
- 31) ácido benzenossulfônico

Atividade 3 – Química Orgânica

1) Represente as fórmulas estrutural e molecular e indique as funções dos seguintes compostos:

- 1) 6-etil-3-metil-5-propilnonano
- 2) 3-etil-2,3-dimetil-5-propiloctano
- 3) 2-metil-but-2-eno
- 4) metil-ciclopentano
- 5) 1,2-dimetil-ciclopentano
- 6) 4-etil-5,5-dimetil-hex-1-eno
- 7) 3,3-dietil-4-metil-4-propil-hept-1-ino
- 8) 3-etil-2-metil-1,4-cicloexadieno
- 9) 1,2-dimetilbenzeno
- 10) propano-1,2,3-triol
- 11) pentano-1,2,3,5-tetrol
- 12) pent-4-en-1-ol
- 13) 3-metil-ciclo-hexanol
- 14) ciclopentano-1,3-diol
- 15) 4-etil-2,3,6-trimetil-heptan-1-ol
- 16) naftaleno-1,3-diol
- 17) 2-cloro-3-metilfenol
- 18) etóxibenzeno
- 19) propoxi-cicloexano
- 20) Fenóxibenzeno
- 21) etóxipentano
- 22) 5-cloro-pentanal
- 23) 4,6-dimetil-heptanal
- 24) butenodial
- 25) hexan-2-ona
- 26) hexan-3-ona
- 27) cicloexanona
- 28) 3-metil-cicloexanona
- 29) 4-metilpentan-2-ona
- 30) pentano-2,3-diona
- 31) ácido pentanóico
- 32) ácido 3-butenóico
- 33) ácido butanodióico
- 34) ácido tricloroetanóico
- 35) ácido trifluoretanóico

- 36) ácido 2-bromo-pentanóico
- 37) ácido benzoico
- 38) ácido 2,2-dimetil-heptanodióico
- 39) ácido 2-amino-pentanóico
- 40) etanoato de etila
- 41) metanoato de etila
- 42) etanoato de metila
- 43) butanoato de propila
- 44) Butanoato de isopropila
- 45) propanamina
- 46) pentanamina
- 47) trimetilamina
- 48) dietilamina
- 49) trietilamina
- 50) hexanamina
- 51) benzenamina
- 52) propanamida
- 53) pentanamida
- 54) hexanamida
- 55) benzenamida

Atividade 4 - Química Orgânica

- 1) Quantos isômeros planos e geométricos são possíveis com a fórmula C_3H_5Cl .
- 2) Por que o 1-buteno não apresenta isomeria geométrica?
- 3) Determine as fórmulas estruturais dos isômeros geométricos do composto formado pela fórmula molecular: $C_6H_5-CH=CH-CHO$
- 4) Determine as fórmulas estruturais dos isômeros ópticos da droga anfetamina, a partir da fórmula molecular: $C_6H_5-CH-CH(NH_2)-CH_3$
- 5) Dê os isômeros ópticos formados pelo composto de fórmula molecular $C_4H_{11}N$?
- 6) Dê as fórmulas estruturais e classifique o tipo isomeria plana das seguintes fórmulas moleculares:
 - a) C_3H_6O
 - b) C_3H_8O
 - c) C_4H_9Cl
 - d) $C_4H_{10}O$